

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation n°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C	
		DUREE :	2H	Coef 4

EXERCICE 1 : [9 pts]

On considère l'expression $B(x) = 2x^2 - 5x - 3$

- 1- Factoriser $B(x)$ en utilisant la forme canonique [1,5pts]
- 2- Calculer le discriminant de l'équation $B(x)$ et donner une interprétation [1pts]
- 3- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $B(x) = 0$ [1pts]
- 4- Etablir le tableau de signe de $B(x)$ [1pts]
- 5- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $B(x) < 0$ [1pts]
- 6- L'aire d'un champ rectangulaire est $425m^2$ et son périmètre est de $84m$
1-) On désigne par x la longueur de ce champ et y sa largeur.

a-) Montrer que x et y vérifie le système $\begin{cases} x + y = 42 \\ xy = 425 \end{cases}$ [1,5pts]

b-) Résoudre ce système [1pts]

2-) Dédurre des questions précédentes les dimensions de ce champ. [1pts]

Exercice 2

1-) Chacun des 80 élèves d'une classe de première étudient l'arabe ou l'allemand. On sait que 70 étudient l'allemand et que 50 étudient l'arabe.

a-) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient les deux langues. [1pt]

b-) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'arabe ; puis le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'allemand. [2pt]

2-) une boîte contient 20 boules dont 5 blanches, 8 rouges et 7 verts. On choisit au hasard six boules de la boîte.

Quel est le nombre de choix possibles dans les cas suivants :

a-) Les six boules sont choisis successivement et avec remise. [1pt]

b-) Les six boules sont choisies successivement et sans remise. [1pt]

c-) Les six boules sont choisies simultanément. [1pt]

3-) Madame Alima a dans sa garde-robe des 15 vestes, 10 jupes et 5 chemisiers.

B-EVALUATION DES COMPETENCES : [4,5 pts]

A l'occasion d'une tombola, une somme de 320 000F doit être équitablement répartie entre les gagnants. S'il y avait 4 gagnants de moins, la part de chacun serait augmenté de 40 000F. JORDAN, l'un des gagnants de cette tombola utilise sa part de gain pour acheter des fils barbelés à 11 520F en vue de clôturer son terrain de forme rectangulaire ayant pour périmètre 100m et pour aire $600m^2$. Il se rend compte que si le vendeur lui avait fait une remise de 320F par mètre de fils, il aurait obtenu 6 mètres de plus en payant la même somme.

TACHES :

- | | |
|--|----------|
| 1- Quelles sont les dimensions du champ de JORDAN ? | [1,5pts] |
| 2- Combien de mètres de fils barbelés a-t-il acheté? | [1,5pts] |
| 3- Quel est le nombre de gagnants de cette tombola ? | [1,5pts] |

Présentation : [0,5pts]